Dive into **production** excellence

Ultrix The World's most efficient Media Processing Platform.



ROSS

Ultrix 소개 03

모든 것을 하나로: hyperconverged의 성능 04

유연한 제작 환경을 위한 Ultrix I/O 카드 11

전체 Ultrix 제품군 살펴보기 13

문의 28



An ocean of innovation awaits



까다로운 현장 환경, 임박한 변경 사항, 쉼 없이 밀려오는 마감 시간.
비디오 제작 환경은 예측하기 어렵습니다.
하지만 올바른 엔드투엔드(end-to-end) 기술 플랫폼과 함께라면,
그 과정은 유려하고 아름다워질 수 있습니다.

이것이 바로 Ultrix가 존재하는 이유입니다. 여러 수상 경력에 빛나는 Ultrix는 라이브 비디오 프로덕션 및 방송 환경을 위한 최첨단 솔루션입니다.

소프트웨어와 하드웨어 모두를 아우르는 Ultrix는 업계 최초의 하이퍼컨버지드(Hyperconverged) 미디어 프로세싱 플랫폼입니다.
단 하나의 박스로 구현된 인프라로서, 작업 팀에게 어떠한 상황도 유연하게 대처할 수 있는 연결성과 확신을 부여하며 최상의 스토리텔링을 구현할 수 있도록 설계되었습니다.

대규모 라이브 프로덕션을 운용하든, 민첩한 신호 관리 체계의 핵심 백본을 구축하든, Ultrix는 어떠한 제작 환경에도 완벽하게 맞춤 적응합니다.

Welcome to the world of the space-saving, performance-enhancing Ultrix family.

모든 것을 하나로: Hyperconverged의 성능

Hyperconverged 는 더 적은 장비, 더 강력한 성능, 그리고 더 스마트한 통합을 의미합니다.

단일 올인원(All-in-one) 플랫폼으로서 Ultrix의 컴팩트한 디자인은 최소한의 공간에서 뛰어난 성능을 제공합니다. 따라서 어떠한 작업 환경이든 Ultrix는 가장 까다로운 과제들을 해결하고 향후 필요에 맞춰 유연하게 확장할 준비가 되어 있으며, 다음과 같은 가치를 제공합니다:

Efficiency(효율성),
Flexibility(유연성),
Simplicity(단순화).



1RU 2RU 5RU 12RU 30RU

Efficiency (효율성)

Calculated savings:

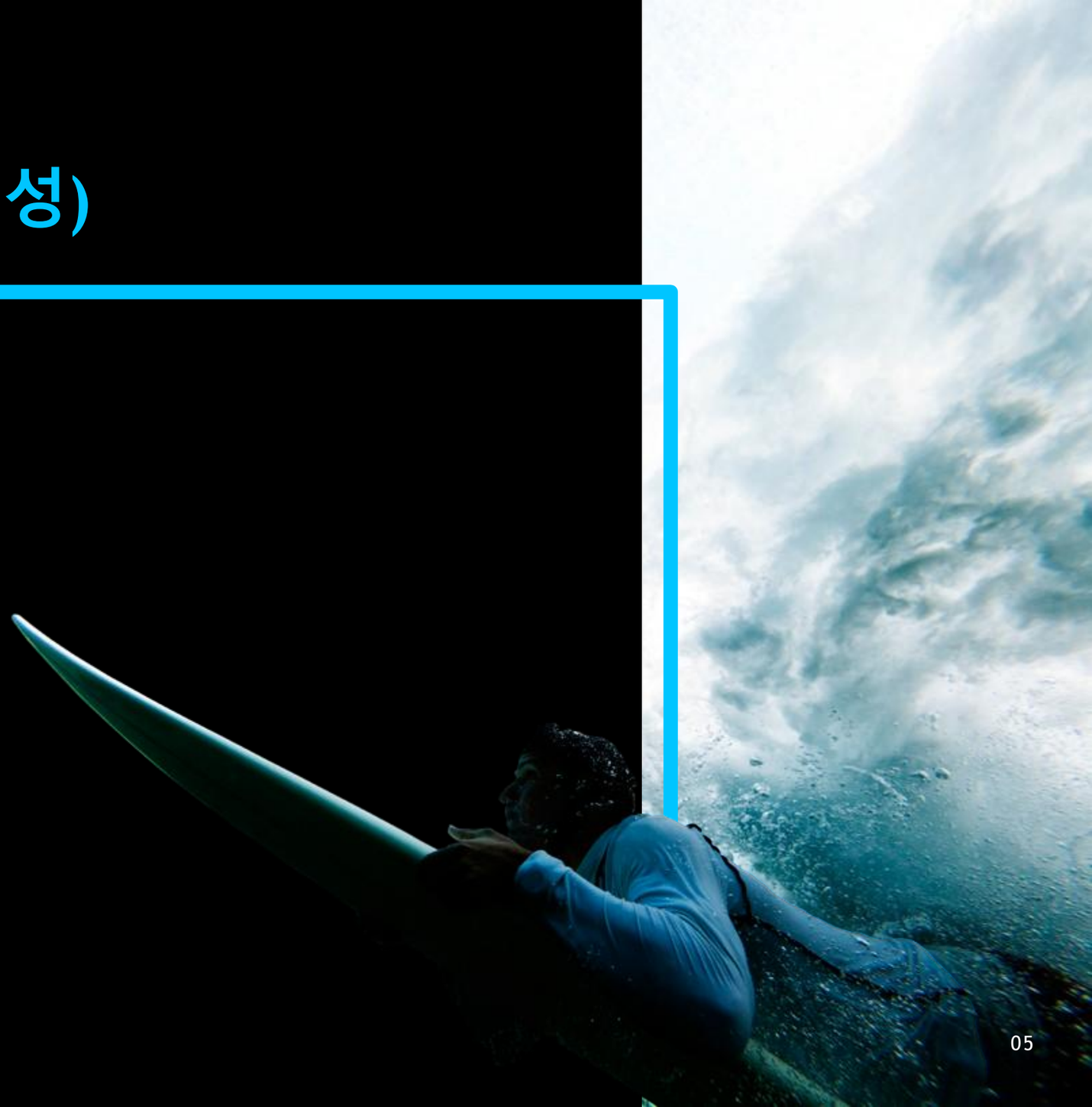
설치 및 지속적인 운용 과정에서 시간, 리소스, 그리고 비용을 절감할 수 있습니다.
컴팩트한 크기, 충실한 기본 기능 구성, 강력한 소프트웨어 확장성을 갖춘 Ultrix는 예산을 스마트하게 활용하면서 극대화된 효율성을 제공합니다.

Sustainably designed and built:

Ross Video는 지속 가능성을 모든 작업의 최우선 과제로 삼고 있습니다. 지속 가능한 방식으로 수급된 자재 사용부터 탄소 중립 제조 시설에서의 Ultrix 생산에 이르기까지 엄격한 기준을 적용합니다.
또한 실제 현장에서 운용할 때에도 소비 전력과 냉각 요구량이 적어, 탄소 발자국을 줄이고 지속 가능성 목표를 달성하는 데 기여합니다.

Lower TCO:

더 적은 장비로 더 많은 작업을 수행할 수 있을 때, 절감 효과는 증가됩니다.
단일 통합 플랫폼인 Ultrix는 구성, 유지보수, 트러블슈팅이 용이하며 에너지 소비량이 적어 초기 도입 비용(Capital Expenditure)은 물론, 운용 비용(Operating Cost)까지 모두 줄여줍니다. 또한 필요한 장비 수가 줄어듦에 따라 운송 무게도 훨씬 가벼워져 이동 및 출장 비용을 절감하는 데 도움을 줍니다.





Flexibility (유연성)

Effortless scale:

더 이상 대규모의 비싼 업그레이드나 라이선스 제약에 구애받지 마세요.
필요할 때 소프트웨어 기반 기능(Software-defined features)을 신속하게 추가하고, 모듈형 I/O 카드를 통해 섀시 내부에서 입출력 포트를 간편하게 확장할 수 있습니다.
외부 장비와 케이블 연결을 대폭 줄여줌으로써, 이벤트나 행사가 바뀔 때마다 진행되는 재구성 작업도 훨씬 쉬워집니다.

Pay as you go:

단순하고 직관적입니다. 필요한 시점에, 필요한 만큼만 구매하시면 됩니다.
먼 미래의 거대한 시스템 설계를 미리 고민할 필요 없이, 유연하고 원활하게 방송 프로덕션을 운용할 수 있습니다.

Transport-agnostic:

Ultrix는 단일 프레임 안에서 현재 사용되는 다양한 비디오 포맷을 유연하게 처리하며, 향후 등장할 미래 기술에도 즉시 대응할 수 있는 아키텍처를 갖추고 있습니다. (ex. IP 외)
별도의 컨버터나 하드웨어 교체 없이, 타협 없는 성능을 제공합니다.
또한 기본적으로 UHD 환경을 완벽히 지원합니다.

Simplicity (단순화)

Easy installation:

공간의 가치가 높은 환경에서, 장비 수가 적다는 것은 설치 및 설정이 훨씬 쉽다는 것을 의미합니다. 또한 모든 통합 구성 요소가 동일한 언어로 통신하므로, 연결의 완전한 자유로움을 제공합니다. 복잡한 기술적 어려움과는 이제 작별하세요.

Faster deployment:

기존 방송 장비에 비해 포설할 케이블, 랙에 장착할 박스, 설정해야 할 장치가 줄어들어 방송 송출 준비를 그 어느 때보다 신속하게 마칠 수 있습니다. Ultrix 시스템은 설계와 설정이 매우 간단하여 시급한 마감 일정을 맞추는 데 최적입니다.

Streamlined workflows:

Ultrix는 서로 다른 다양한 기능들을 하나로 모은 올인원(All-in-one) 플랫폼으로, 신호 처리부터 제작에 이르는 복잡한 워크플로우를 가장 긴밀하게 통합해 줍니다. 전문적이고 복잡한 기술적 노하우 없이도 훨씬 더 매끄러운 운용과 만족스러운 작업 환경을 구현할 수 있습니다.



Ultrix
프레임 소개

Ultrix 프레임은 어떠한 제작 규모나 인프라 환경에도 완벽하게 부합합니다.



1RU

컴팩트한 1RU 프레임은 최대 36개의 I/O를 제공하며,
소프트웨어 라이선스 기반의 모든 신호 처리 기능을 동일하게 지원합니다.

플라이팩(Flight pack), 소규모 시설, 또는 분산 시스템의 에지(Edge) 신호 접속 및 처리에 완벽하게 적합합니다.

2RU

2RU 및 5RU 모델은 입출력(I/O) 및 프로세싱 용량을 대폭 확장하며,

Ultrix Carbonite 및 Carbonite HyperMax 스위처 옵션을 완벽히 지원합니다.

5RU

12RU

12RU 프레임은 엔터프라이즈 환경이나 중계차(OB Van) 환경에 맞춰 최대 288개의 I/O를 처리합니다.

내장된 '스마트 도어(Smart Door)' 터치스크린을 통해 시스템 모니터링, 트러블슈팅, 구성 및 제어를 번개처럼 신속하게 수행할 수 있습니다.

30RU

30RU 프레임은 Ultrix의 차세대 진화를 보여주는 모델로,

단일 플랫폼 내에서 최대 576×576 12G 비디오 신호, 수천 개의 오디오 채널,

그리고 수백 개의 비디오·오디오 프로세싱 채널 동시 처리를 지원합니다.

고객 후기

“Ultrix를 선택하면서 처음부터 확장 가능성이 충분하다는 것을 알고 있었기에, ST 2110 규격을 추가해야 할 시점이 왔을 때 아주 쉽게 적용할 수 있었습니다.”

Jeremy Koch
Director, Innovative Production Services

“다양한 콘텐츠 포맷을 처리하면서도 컴팩트하고, 미래 지향적인 범용 스튜디오 환경을 구축하는 데 많은 어려움이 있었습니다. Ross의 혁신적인 하이퍼컨버지드 기술은 저희 운용 환경에 매우 긍정적인 영향을 주었습니다.”

Fernando Monsalve
Head of Engineering at CVMC

“Ultrix와 ST 2110 덕분에 최소한의 장비만으로도 캠퍼스 전역에서 리모트 프로덕션을 신속하게 구축할 수 있는 유연성을 확보했으며, 최대의 효과를 거둘 수 있었습니다.”

Daniel Dupoux
Director, Broadcasting & Big Screens, Texas Athletics

1068
rack 공간 절감

20,000+
케이블 절감

90%
전력소비량 감소

96%
무게 감소*

*수치는 FR30 프레임 기준이며, 기존 방식의 전통적인 시스템 대비 절감된 수치입니다.

Designed with strokes of innovation

**핵심 미디어 제작 환경에서
최고 수준의 표준을 요구하는 전문가들을 위해
개발된 Ultrix는**

**유연한 소프트웨어 라이선스와 포맷에 제약
없는 운용성을 결합하여, 신뢰할 수 있는
성능의 새로운 기준을 제시합니다.**

빠르고 매우 강력한 프로세싱 플랫폼인 Ultrix는 광범위한 기능 통합을 제공한다는 점에서 독보적입니다.

따라서 적절한 입출력(I/O) 사양을 선택해야 하는 스트레스에서 벗어나, 소프트웨어 기반의 자유로움을 누릴 수 있습니다.

기존 하드웨어를 제거할 필요 없이, 워크플로우를 발전시켜야 하는 시점에 필요한 기능을 손쉽게 추가할 수 있음을 의미합니다.

또한 똑같은 프로덕션 환경은 존재하지 않기 때문에, Ultrix는 다양한 환경과 어플리케이션에 적용될 수 있도록 설계되었습니다.



다양한 산업 분야를 아우르는 프로세싱 성능

- 스튜디오 내 방송 프로덕션
- 야외 방송 및 중계차(OB Van)
- 방송 및 네트워크 운용 센터
- 스포츠 및 라이브 이벤트
- 기업 미디어 환경
- 교육기관
- 정부 및 공공기관
- 종교 시설
- 디지털 퍼스트 스튜디오 크리에이터

유연한 제작 환경을 위한

Ultrix I/O 카드



원하는 방식으로 입출력(I/O)을 구성하세요.
Ultrix I/O 카드를 손쉽게 선택하고, 혼합하고, 교체할 수 있습니다.

모든 카드는 단일 섀시 안에서 상호 호환되므로, I/O 구성을 세밀하게 조정할 수 있습니다.

이를 통해 고급 비디오/오디오 프로세싱, UHD 지원 라우팅, 멀티뷰어, 프로덕션 스위칭 등 필요한 기능이나 조합에 맞춰 Ultrix를 최적화할 수 있습니다.

베이스밴드(Baseband), 올 IP(All IP), 또는 하이브리드 환경 등 어떤 제작 환경에서 작업하든 이 모든 강력한 프로세싱 성능을 동일하게 이용할 수 있습니다.



Ultrix MODX-IO

이 모듈형 I/O 카드는 선택 가능한 플러그인 서브 모듈을 제공하여 다양한 I/O 전송 포맷에 맞춰 유연하게 구성할 수 있으며, 극대화된 유연성을 제공합니다.

- **다양한 전송 방식 선택 가능:**
  - ◇ NDI
  - ◇광케이블 (Fiber)
  - ◇SDI
  - ◇디스플레이포트 (DisplayPort)
  - ◇JPEG XS
  - ◇SRT
- **완벽한 오디오 프로세싱, 임베딩 및 디임베딩 지원**
- **모든 출력에서 클린 / 콰이어트 스위칭(Clean / Quiet switching) 지원**
- **Multiviewer, color correction, Frame Sync, Format Conversion 등 Ultrix의 소프트웨어 라이선스 기반 프로세싱 기능 전부 접근 가능**



Ultrix IPX-IO

Ultrix IPX-IO 카드는 Ultrix 플랫폼의 강력한 기능과 라이선스 성능을 유지하면서 ST 2110 IP 스트림을 시스템에 통합합니다.

- **ST 2110 (-20 / -30 / -40)**

  완벽 지원으로 필요한 기능 맞춤 구성
- **리던던트(이중화) 100G / 25G 포트 제공**
- **광범위한 HD 및 UHD 포맷 지원**
- **NMOS IS-04, IS-05, IS-10 및 BCP-002-01 그룹화 규격 지원**



Ultrix HDX-IO

Ultrix-HDX-IO 카드는 SDI 신호 및 임베디드 오디오 관리를 위해 비할 데 없는 성능을 제공하며,

270 Mb/s부터 최대 12 Gb/s의 데이터 전송 속도를 지원합니다.

- **완벽한 오디오 프로세싱, 임베딩 및 디임베딩 지원**
- **모든 출력에서 클린 / 콰이어트 스위칭(Clean / Quiet switching) 지원**
- **Multiviewer, color correction, Frame Sync, Format Conversion 등 Ultrix의 소프트웨어 라이선스 기반 프로세싱 기능 전부 접근 가능**



Ultrix SDPE

Ultrix 플랫폼을 위한 강력한 기능 확장 카드로, Ultrix Acuity, Carbonite, 또는 HyperMax 프로덕션 스위처 솔루션을 제공하도록 구성할 수 있습니다.

- **각 카드당 완벽한 멀티 포맷, 멀티 ME 프로덕션 스위처 솔루션 제공**
- **2RU 이상의 Ultrix 섀시에 장착 가능**
- **SDI, IP 및 하이브리드 시설을 위한 Ultrix의 유연한 I/O 활용**

Ultrix
제품군 살펴보기

프로덕션 환경의 요구사항 변화에 맞춰 오직 소프트웨어만으로 새로운 기능을 추가할 수 있습니다.

고정 라이선스(Fixed license)를 통해 단일 Ultrix 프레임의 기능을 향상시키거나, 플렉스 라이선스(Flex licensing)로 유연성을 극대화하세요.

이를 통해 Ross Platform Manager를 거쳐 여러 Ultrix 시스템 간에 소프트웨어 기능을 안전하게 공유하고 함께 활용할 수 있습니다.

Ultriscape

Ultristream

Ultrispeed

Ultrisync

Ultriclean

Ultriformat

Ultriproc

Ultrimix

UltriSRC



Ultriscape

Ultriscape는 손쉽게 통합되고 완벽한 유연성을 제공하는 100% 소프트웨어 기반(Software-defined) 멀티뷰어입니다.

별도의 전용 출력 보드, 크로스포인트, 또는 외부 케이블 연결 없이 이미 보유하고 있는 하드웨어를 활용하여 즉시 멀티뷰어 헤드(출력)를 활성화할 수 있습니다.

필요한 헤드 수만큼 라이선스를 취득한 후, 제약 없이 모든 신호를 원하는 레이아웃으로 라우팅하기만 하면 됩니다.

또한 Ultriscape는 Ultrix 내부에 기본 탑재되어 있어 추가적인 랙 공간이나 슬롯을 전혀 차지하지 않으므로, 구성과 운용이 간단하고 비용 효율적인 컴팩트 솔루션을 제공합니다.



Ultriscape

주요 특징 (Key features):

- 각 Ultriscape 라이선스는 1개의 멀티뷰어 헤드(출력)를 활성화하며, 모든 Ultrix I/O 카드에서 사용 가능하고 지원되는 모든 포맷 및 전송 타입과 호환됩니다.
- 1RU 프레임에서 최대 6개의 멀티뷰어 출력을 제공하며, 30RU 프레임에서는 최대 96개까지 확장할 수 있습니다.
- 가로 방향 디스플레이의 다양한 크기와 유형에 맞춘 다중 출력 포맷을 지원합니다.
- 어떠한 어플리케이션에서도 커스텀 레이아웃을 디자인하고 저장할 수 있도록 충분한 저장 공간을 갖춘 직관적인 레이아웃 에디터를 제공합니다.
- 논블로킹(Non-blocking) 소스 가용성 – 제약 없이 모든 소스를 자유롭게 선택하고 재사용할 수 있습니다.
- 레이아웃당 최대 100개의 PiP(Picture in Picture)를 배치할 수 있으며, 최대 4가지 PiP 크기를 지원합니다.
- 보더(테두리), 램프(Tally 램프), 데이터 기반 라벨 UMD를 포함하여 설정 가능한 오디오 미터 및 탈리(Tally) 인디케이터를 PiP 위에 오버레이할 수 있습니다.
- 직접 PiP 제어 모드 및 데스티네이션 팔로우(Destination-follow) 모드를 제공합니다.
- 유연한 소스 / 디스네이션 활용을 위해 Ultrix 데이터베이스와 긴밀하게 통합됩니다.
- 중앙 집중식 DashBoard 관리를 통해 여러 프레임에 걸친 단일 또는 다중 멀티뷰어를 신속하게 업데이트할 수 있습니다.
- DashBoard, 하드웨어 제어 패널 또는 서드파티 자동화 시스템을 이용하여 멀티뷰어 디스플레이 변경을 위한 레이아웃을 손쉽게 불러올(Recall) 수 있습니다.
- 옵션 항목인 Ultriscape-CA 라이선스를 통해 설정 가능한 알람 및 캡션을 사용하여 신호 상태를 모니터링할 수 있습니다.

Ultristream

Ultristream은

Ultriscape 멀티뷰어 출력을 NDI로 인코딩하여 표준 IP GbE 네트워크를 통해 핵심 모니터링 화면을 전달합니다.

이는 기존 인프라의 한계를 확장하여 멀티뷰어 디스플레이로의 접근성을 혁신하며, 실시간 모니터링을 그 어느 때보다 쉽게 만들어 줍니다.



주요 특징 (Key features):

- ULTRIX-HDX-IO 또는 ULTRIX-MODX-IO 카드당 1개의 라이선스를 설치할 수 있습니다.
- 각 라이선스는 1080p 해상도에서 1개의 Ultriscape 멀티뷰어 헤드를 NDI 인코딩할 수 있도록 활성화하며, 프레임레이트는 50, 59.94, 60 FPS 중에서 선택할 수 있습니다.
- 모든 Ultriscape 헤드는 프레임 내의 라이선스가 부여된 Ultristream 출력으로 쉽게 할당하거나 재할당할 수 있어 별도의 외부 컨버터가 필요하지 않습니다.

Ultrispeed

Ultrispeed는

Ultrix가 최대 12Gb/s의 신호를 지원하도록 하여 최상의 성능과 화질을 빠르게 구현합니다.
하드웨어를 교체할 필요 없이 언제든지 Ultrix 프레임에 Ultrispeed를 적용하여 UHD로 명확하게 업그레이드할 수 있으며,
스위치 패브릭부터 I/O 포트에 이르기까지 전체 성능을 한층 더 끌어올립니다.

주요 특징 (Key features):

- 6Gb/s 및 12Gb/s를 포함한 UHD 데이터 전송 속도를 활성화합니다.
- 단 하나의 라이선스로 프레임 전체의 모든 포트와 경로에 Ultrispeed를 적용할 수 있습니다.
- SDI 어플리케이션의 경우, Ultrispeed는 2-Sample Interleave (2SI) 기어박스 기능을 추가하여 어떠한 입출력 조합에서도 쿼드링크(Quad-link)와 싱글링크(Single-link) 간의 변환을 지원하며, UHD 워크플로우에 완벽하게 대응합니다.

Ultrisync

Ultrisync는

모든 Ultrix 비디오 입력에 프레임 동기화(Frame Sync) 기능을 추가합니다.
포트 단위로 라이선스가 부여되며 프레임 내에서 쉽게 할당하거나 이동할 수 있어, 신호 체인에 필수적인 동기화 기능을 간편하고 적은 부하로 구현할 수 있습니다.
이를 통해 예측하기 힘든 외부 입력 피드를 완벽히 제어하고 일관된 타이밍을 보장합니다.

주요 특징 (Key features):

- 최대 3Gb/s의 신호를 지원하며, Ultrisync-UHD 라이선스 적용 시 최대 12Gb/s까지 지원 범위를 확장합니다.
- 모든 임베디드 오디오 채널에 대한 샘플 레이트 변환(SRC) 기능을 포함합니다.
- 임베디드 오디오 채널당 최대 500밀리초(ms)까지 지연 시간(Delay)을 조절할 수 있습니다.

Ultriclean

Ultriclean은

glitch(노이즈) 없는 완벽한 비디오 스위칭과 잡음 없는(Quiet) 오디오 스위칭을 제공합니다.

주 조정실의 바이패스(Master Control Bypass)와 피드백 모니터링과 같은 신호의 연속성이 매우 중요한 공간 혹는
신호가 중단될 경우, 락(lock)이 풀릴수 있는 인코더 활용에 이상적입니다.

주요 특징 (Key features):

- 기본 제공 기능(Standard feature) – 추가 라이선스가 필요하지 않습니다.
- 모든 Ultrix 출력에서 이용 가능 – Ultrix 프레임 전체의 출력을 클린 스위칭(Clean-switched)으로 구성할 수 있습니다.
- 수동 타이밍 설정 불필요 – 지연(Delay)을 자동으로 감지하고 신호를 정교하게 정렬합니다.

Ultriformat

비할 데 없는 유연성을 제공하는 Ultriformat은 통합 업/다운/크로스 포맷 변환(Up/Down/Cross-format conversion)을 지원합니다.

일반적인 HD 및 3Gb/s 포맷 세트를 완벽히 지원하여 혼합 포맷 워크플로우를 매끄럽게 유지하므로, 업스트림 및 프로덕션 어플리케이션에 이상적입니다.

주요 특징 (Key features):

- 25, 29.97, 30, 59.94, 60 FPS 프레임레이트에서 720p, 1080i, 1080p, 2160p 간의 상호 포맷 변환 지원
- 프레임 동기화(Frame Sync) 기능 기본 포함 – 별도의 Ultrisync 라이선스가 필요하지 않음

Ultriproc

Ultriproc는 씬(Scene), 샷(Shot) 또는 전체 프로덕션에 걸쳐 시각적 일관성을 유지하고 콘텐츠의 룩앤필(Look and Feel)을 조정하기 위한 필수 툴셋입니다.

제작 팀이 심미적인 시도를 펼치고 최상의 스토리텔링을 구현할 수 있도록 지원합니다.

Ultriporc 포함 기능:

- 프록엠프(Procamp): 블랙 오프셋(Black offset), 게인(Gain), 채도(Saturation), 색상(Hue) 조절
- RGB 컬러 코렉션 (RGB Color Correction)
- 색 공간 변환 (Color space conversion): BT.709 ↔BT.2020
- SDR ↔HDR 상호 변환

주요 특징 (Key features):

- SDR ↔HDR 변환을 위한 다이렉트 매핑(Direct-mapping) 기능 기본 제공, 또는 옵션으로 Ultriproc-3DLUT를 추가하여 내장된 NBCU 및 BBC 3D LUT 활용 가능 (커스텀 .cube 파일 지원)

I/O 모드:

- 기존 I/O 카드에 Ultriformat 및 Ultriproc 기능 추가
  - **Ultriformat:** 카드당 최대 16개 입력 지원
  - **Ultriproc:** 입력 또는 출력에 할당 (카드당 3Gb/s 신호 최대 8개 또는 12Gb/s 신호 최대 4개)

Proc 모드:

- ULTRIX-MODX-IO 또는 ULTRIX-HDX-IO 카드를 전용 유연 신호 프로세서로 지정하여 운용
- 완전한 인프라 자율성 구현을 위해 신호 경로의 어느 위치에나 삽입할 수 있는 16개의 자유로운(Floating) Ultriproc 및 Ultriformat 라이선스 제공

Ultrix / VIDEO

Ultrimix

Ultrimix는 기본 탑재 기능으로 모든 Ultrix 입출력에서 오디오 임베딩 및 디임베딩 기능을 포함한 완전 통합형 고성능 오디오 프로세싱을 제공합니다. 이를 통해 오디오 환경이 계속해서 변하는 상황에서도 완벽한 유연성을 제공합니다.

주요 특징 (Key features):

- 모든 오디오 소스의 라우팅, 프로세싱, 스왑, 썸(Summing), 뮤트 지원
- 모든 입력 및 출력에 걸친 완벽한 오디오 디임베딩 및 임베딩
- Ultrimix 오디오 패브릭은 Ultrix가 지원하는 모든 포맷 (SDI, ST 2110-30, NDI, MADI, Dante 등)의 임베디드 오디오 및 디스크리트(Discrete)오디오와 연결
- 1RU의 768x768부터 30RU의 12288x12288에 이르는 거대한 규모의 논블로킹 오디오 패브릭 용량 제공
- 완전 통합형 – 별도의 전용 하드웨어, 크로스포인트, I/O 보드 또는 추가 라이선스와 비용이 필요하지 않음

ULTRIMIX-MXR

Ultrimix-MXR은 믹스 마이너스(Mix Minus), 4밴드 파라메트릭 EQ, 노이즈 게이트, 오디오 소스별 컴프레서/리미터를 포함한 가상 오디오 믹싱 기능으로 Ultrimix의 성능을 강화합니다.

주요 특징 (Key features):

- 32x16 블록 단위로 라이선스 제공
- 다중 라이선스를 활용하여 분할된 믹서로 운용하거나, 이를 결합하여 최대 128x64 규모의 대형 믹서 구축 가능
- Ultrimix 오디오 패브릭에 완벽히 접근 가능 – 모든 오디오 소스를 MXR에서 활용할 수 있으며 MXR 출력은 원하는 출력지로 라우팅 가능
- DashBoard 및 Ultritouch 제어 패널의 커스텀 패널을 통해 직관적이고 시각적인 제어 제공

ULTRIMIX-DANTE

외부 컨버터 없이 Ultrix에 직접 Dante 오디오 입출력을 손쉽게 추가할 수 있습니다.

주요 특징 (Key features):

- ULTRIX-HDX-IO 또는 ULTRIX-MODX-IO 카드당 1개의 라이선스 설치 가능
- 각 라이선스는 단일 GbE 포트에서 48kHz 기준 최대 64채널의 Dante를 지원하거나, 네트워크 이중화를 위해 2개의 GbE 포트 사용 시 32채널 지원
- SRC(샘플 레이트 변환) 동기화 기능 포함 – Ultrix와 Dante 오디오 네트워크 간의 비동기 운용 가능

Flexible control



Ultricore BCS 및 SVR을 통한 엔터프라이즈급 제어부터 직관적인 하드웨어 패널에 이르기까지, Ross는 모든 규모의 시설에 적합한 유연한 제어 솔루션을 제공합니다.

터치스크린 방식이나 푸시버튼 방식 중 어떤 운용 방식을 선호하시든, Ultrix 제어 시스템은 SDI, IP 및 하이브리드 환경 전반에서 신속하고 신뢰할 수 있는 관리 환경을 제공합니다.

Ultricore

훌륭한 하드웨어도 이를 구동하는 제어 시스템이 뒷받침될 때 비로소 제 성능을 발휘합니다. Ultricore는 강력하고 직관적인 워크플로우를 통해 초기 설치를 간소화하고, 설정을 단순화하며, 사용 편의성을 극대화합니다.

Ultricore는 최대 5RU 규모의 Ultrix 프레임 내에 직접 내장되어 제공되며, 두 가지 전용 외부 제어 플랫폼으로도 이용할 수 있습니다. 대규모 또는 분산형 멀티 프레임 시스템을 위한 Ultricore-BCS와, 더 큰 용량, 빠른 응답성, 확장성을 갖춘 고성능 1RU 하드웨어인 Ultricore-SVR이 준비되어 있습니다.

이를 통해 하이브리드 환경 전반의 제어를 하나로 통합하는 동시에 수천 개의 멀티 포맷 오디오 및 비디오 스트림을 지원하여, 모든 규모의 운용 환경에 필요한 유연성을 제공합니다. 신호 전송 방식이나 장비의 종류에 상관없이, Ultricore는 전체 시스템에 걸쳐 일관되고 익숙한 운용 경험을 제공합니다.



Ultrix / CONTROL

Ultricore

주요 특징 (Key features):

- Ultrix, NK, NRG 시리즈, 서드파티 장비, ST 2110 및 NDI 장치를 포함한 다양한 환경 전반에 걸친 통합 제어를 제공합니다.
- Walkabout 툴을 통해 네트워크상의 장비를 자동으로 탐지하여 초기 설정 시간을 대폭 단축합니다.
- 소규모부터 대규모 시스템까지 데이터베이스 편집 및 설정을 위한 직관적이고 사용자 친화적인 툴을 제공합니다.
- 기본 포함된 소프트웨어 제어 패널 템플릿을 사용하여 신속하게 시스템을 가동할 수 있으며, 특정 워크플로우 요구사항에 맞춰 템플릿을 수정하거나 커스텀 패널을 제작할 수 있습니다.
- 사용자 프로필, 할당 가능한 장비/패널, 클라이언트 식별 정보(ID)를 통해 접근 권한을 체계적으로 관리합니다.
- 정교한 매핑 및 소스/데스티네이션 그룹을 생성·업데이트하고, 이를 모든 제어 클라이언트에 쉽게 적용(Push)할 수 있습니다.
- GV Native, Probel SW-P-08, NV-9000, NMOS, NDI Router를 활용한 서드파티 장비 제어를 광범위하게 지원하며, GV Native, Probel SW-P-08, NV-9000, Ember+를 이용한 상위 시스템(Northbound) 연동 제어를 지원합니다.

- 오프라인 에디터를 제공하여 운영 중에도 설정 변경을 간소화하고 유지보수로 인한 다운타임을 최적화/최소화합니다.
- 모든 시스템 규모와 배포 환경에 대응하는 플랫폼 라인업:
  - **Ultricore Native:** 단일 Ultrix 프레임 또는 몇 개의 소형 프레임으로 구성된 시스템을 효율적으로 제어하기 위해 최대 5RU 크기의 Ultrix 프레임 내에 기본 탑재됩니다.
  - **Ultricore-BCS:** 대규모 또는 분산형 멀티 프레임 시스템을 위해 구축된 전용 외부 제어 장치로, 쉽게 배치할 수 있는 얇은 두께(Shallow)의 컴팩트하고 저소음(Silent) 하드웨어를 제공합니다.
  - **Ultricore-SVR:** 초대형 시스템 및 향후 확장에 필요한 뛰어난 성능, 용량, 확장 마진을 갖춘 엔터프라이즈급 1RU 서버 기반 플랫폼입니다.

Ultritouch

기존의 전통적인 제어 제품은 잊으세요. Ultritouch 패널은 가장 까다로운 워크플로우 요구사항까지 충족할 수 있도록 완벽하게 커스터마이징이 가능합니다.

2RU 및 4RU 랙 마운트형 모델로 제공되며, 최신 스마트폰과 같은 스마트 터치스크린을 탑재하고 있습니다.

풀 버전의 DashBoard가 내장 되어있어 버튼 개수, 배치, 디스플레이 창의 제약 없이 원하는 방식으로 패널을 디자인할 수 있습니다. 커스텀 레이아웃 간을 매끄럽게 전환하고 내장된 NDI 스트림 뷰어로 비디오를 직접 모니터링하는 동시에, openGear 카드, XPression 그래픽, 프로덕션 스위처 등 다양한 Ross 제품군을 DashBoard를 통해 제어할 수 있습니다. 이를 통해 엔드 투 엔드 제어를 구현하여 효율성을 극대화하고 운용을 단순화합니다.

- Ultricore 소프트 패널 위저드(Wizard)를 활용한 신속한 초기 설정
- 제어 기능에 효율적으로 접근할 수 있도록 윈도우(Windows) 및 드로어(Drawers)를 활용한 커스터마이징 레이아웃 제공
- 소스별 버튼(Button Per Source), 카테고리/인덱스, 그룹화, 즐겨찾기, 상태 확인 및 살보(Salvo) 동작을 포함한 라우터 제어 기능
- Ultriscape 멀티뷰어 제어를 위한 직관적인 그래픽 인터페이스 – 단일 제어 서피스(Control Surface)에서 멀티뷰어 간의 신속한 레이아웃 선택 및 PiP 관리 가능



주요 특징 (Key features):

- 2RU 및 4RU 모델 제공
  (4RU 모델은 제어 항목 및 파라미터를 위한 더 넓은 화면 공간 제공)
- 슬림한 깊이(2.5인치 / 6.4cm) 및 측면 커넥터 배치
  (데스크 마운트 설치 시 하부 다리 공간을 최대한 확보)
- 저소음 무팬(Fanless) 설계
- Walkabout을 통한 자동 장비 탐지 지원
- DashBoard를 활용한 빠른 설정 및 커스텀 패널 디자인
- 저장된 커스텀 패널을 쉽게 검색하고, 다양한 장비 및 워크플로우에 대한 제어 기능에 신속하게 접근
- 미션 크리티컬한 현장 운용에서 즉시 작동할 수 있도록 부팅 시간 단축
- 옵션 항목인 이중화 전원 공급 장치(Redundant Power Supply) 지원



RCP-ME

RCP-ME는 소스 및 데스티네이션 이름, 그리고 상태 메시지를 표시하는 LCD 디스플레이가 탑재된 프로그래밍 가능 푸시 제어 패널입니다.

이를 통해 다양한 어플리케이션 환경에서 신속한 제어가 가능하며, 작업 팀에 한층 향상된 유연성을 제공합니다.

주요 특징 (Key features):

- 40개의 LED 백라이트 버튼
- 컷버스(Cut-bus), 멀티 컷버스, 또는 메뉴 기반 소스/데스티네이션 스위칭으로 구성 가능
- 소스, 데스티네이션, 브레이크어웨이(Breakaway), 레벨 선택, 살보(Salvo), 테이크(Take), 프로텍트(Protect), 락(Lock), 메뉴 네비게이션 등을 위한 완전 프로그래밍 가능 버튼
- 소스 및 데스티네이션을 그룹화하기 위한 메뉴 생성 가능
- 최대 32개 레벨 제어 지원
- 밝기 조절이 가능한 백라이트 탑재 16x2 LCD 디스플레이
- 여러 대의 패널을 연동하여 더 많은 버튼을 갖춘 단일 대형 패널처럼 운용 가능
- 투명 인서트지를 활용해 버튼 기능을 라벨링할 수 있는 탈착식 키캡 적용
- 슬림한 디자인 – 1RU 크기, 1.7인치(4.4cm) 깊이



RCP-QE

두 가지 버전으로 제공되는 RCP-QE는 18개 또는 36개의 완전 프로그래밍 가능한 백라이트 LCD 키를 제공합니다.

이 패널은 수많은 소스와 데스티네이션을 제어하기 위해 현장 즉시 설정 변경 및 동적 메뉴 기반 기능이 필요한 환경에 매우 이상적입니다.

주요 특징 (Key features):

- 소스, 데스티네이션, 브레이크어웨이, 레벨 선택, 매크로, 테이크, 프로텍트, 락, 네비게이션 등을 위해 프로그래밍 가능한 LCD 버튼
- 사용자 정의 가능한 LCD 버튼 색상, 라벨 및 조절 가능한 백라이트 밝기 레벨
- 최대 250페이지의 프로그래밍 가능한 메뉴 지원
- 최대 32개 레벨 제어 지원
- 메뉴 선택 및 Ultricore 데이터베이스에 저장된 변경 사항에 따라 버튼 라벨이 동적으로 업데이트됨
- 네비게이션, 테이크 등 자주 사용하는 기능에 편리하게 접근할 수 있도록 프로그래밍 가능한 8개의 일반(non-LCD) 키 제공
- 슬림한 디자인 – 1RU 크기, 1.7인치(4.4cm) 깊이

Hardware specifications: Frames

	1RU	2RU	5RU	12RU	30RU
Width (less rack ears) x depth x height (inches)	17.5 x 7.9 x 1.74	17.5 x 7.9 x 3.48	17.5 x 7.9 x 8.7	17.5 x 7.9 x 21	17.5 x 16.91 x 52.4
Frame weight (approx. I/O cards not installed)	4.06 kg (9 lbs)	5.44 kg (12 lbs)	6.35 kg (14 lbs)	34.47 kg (76 lbs)	123 kg (272 lbs)
I/O & PROCESSING CAPABILITIES					
Video matrix size (max)	36x36	72 x 72	160 x 160	288 x 288	576 x 576
Built-in SDI I/O	16 x 16 HD BNC	16 x 16 HD BNC	None	None	None
Built-in AUX SFP ports	2 AUX I/O ports for SDI/MADI	2 AUX I/O ports for SDI/MADI	None	None	None
Slots for I/O processing cards	1	3	9	16	32
Audio matrix size (with MADI I/O fully equipped)	768 x 768	1536 x 1536	3328 x 3328	6144 x 6144	12288 x 12288
Maximum Ultriscape MV heads per system (fully licensed & equipped with MODX, HDX or IPX I/O)	6	12	27	48	96
Maximum UHD Gearboxes per system (fully equipped with HDX and/or MODX I/O)	7 in / 7 out	15 in / 15 out	36 in / 36 out	64 in / 64 out	128 in / 128 out
Maximum number of 3Gb/s input frame syncs per system	36	72	160	288	576
Maximum number of UHD input frame syncs per system (using HDX or MODX I/O)	19	51	144	256	512
Maximum number of UHD clean/quiet output switches per system	36	72	160	288	576
Maximum size of Ultrimix-MXR audio mixer	128 x 64	128 x 64	128 x 64	128 x 64	128 x 64
OTHER					
Power Supply	1 external brick	2 external bricks	Up to 2 1RU Ultripower external frame (depending on cards installed)	Up to 3 1RU Ultripower external frame (depending on cards installed)	Up to 8 (depending on cards installed) Integrated plug-in modules
Optional Redundant PSU (Additional)	1 external brick	2 external bricks	Additional Ultripower plug-in module(s)	Additional Ultripower plug-in module(s)	Additional plug-in module(s), 2N redundancy
UltriPower Support	Optional	Optional	Standard	Standard	No
Fan Module(s)	1	2	5	10	10

Hardware specifications: I/O Cards

ULTRIX-HDX-I/O: SDI I/O CARD	
Connectors	32x HDBNC (16 in / 16 out)
Signal Type	SDI, 270Mb/s – 12Gb/s
SFP Aux Connectors	AUX A & AUX B: SDI, MADI, HDMI AUX C & AUX D: Ultristream MV output & Dante I/O (when licensed)
Max Licensable Ultriscape MultiViewer heads per card: 3	

ULTRIX-IPX-IO: ST 2110 IP I/O CARD	
Standard interface	(4) 100G QSFP28 or (4) 25G QSFP via QSA adapters
Video streams per card	16 + 16 redundant
Video format support	720p/1080p/2160p 25/29.97/30/50/59.94/60 1080i 50/59.94/60
IP transport standard support	SMPTE ST 2110 suite, including: -10, System Timing and Definitions -20, Uncompressed Active Video -30, PCM Digital Audio -40, ANC Data
Timing/Reference	PTP Follower (SMPTE 2059, AES67 and IEEE-1588 default profiles)
Network/Control	NMOS IS-04, IS-05, IS-08, IS-10, plus BCP-002-01 grouping
SFP Aux Connectors	AUX A & AUX B: Ultriscape multiviewer SDI output
Max Licensable Ultriscape MultiViewer heads per card: 3	

ULTRIX-MODX-IO: MODULAR MULTIFORMAT I/O CARD Available Sub-Modules opposite	
Number of slots for MOD series sub-modules:	4
SFP Aux Connectors	AUX A & AUX B: SDI, MADI, HDMI AUX C & AUX D: Ultristream MV output & Dante I/O (when licensed)
Max Licensable Ultriscape MultiViewer heads per card: 3	

ULTRIX-MOD-SFP: SFP/Fiber I/O SUB-MODULE	
Connectors	4 Bidirectional SFP cages
Format	SDI, 270Mb/s – 12Gb/s
SFP Support	Optical SDI, HDBNC SDI, HDMI

ULTRIX-MOD-SDI: SDI I/O SUB-MODULE	
Connectors	8x HD BNC (4 in / 4 out)
Format	SDI, 270Mb/s – 12Gb/s

ULTRIX-MOD-STRM: SRT or NDI SUB-MODULE	
Connectors	1x GbE RJ45
Format	Licensable to support NDI or SRT operation. If both licenses are installed, the module can be configured for either mode, but not both simultaneously.
NDI Mode	
Format	720p/1080i/1080p less pSF, DS and Level B variants NDI-FB (Full Bandwidth), Version 5.6
Quantity	Configurable for either: 4x bi-directional NDI streams, encode and decode with 2 channels of audio per stream 2x bi-directional NDI streams, encode and decode with 8 channels of audio per stream
SRT Mode	
Format	720p/1080p 50/59.94/60, 4:2:0 8-bit H.264 Baseline, Main, High; H.265 Main
Quantity	2x SRT streams encode, 2x SRT streams decode Up to 8 channels of AAC-LC audio per video

Hardware specifications: I/O Cards

ULTRIX-MOD-JXS: JPEG XS SUB-MODULE	
Standard Interface	4x SFP28, 10GbE Optical Redundant A+B media network support (2022-7)
Video Streams per Card	Up to 4 streams configurable as: 2x in (decodes) 2x out (encodes), or 4x in (decodes), or 4x out (encodes)
Video Format Support	10-bit, YUV, 4:2:2 SDR, HDR and WCG support 720p/1080i 50/59.94/60 1080psf 23.98/24 1080p/2160p 23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60
Audio Support	Up to 16 channels per encoder/decoder Up to 4 audio streams per encoder/decoder 1, 2, 4, 8 or 16 channels assignable per stream
IP Transport Standard Support	TR-08 Video: ST 2110-22 Audio: ST 2110-30 ANC: ST 2110-40
Timing/Reference	PTP: follower only, support for redundant PTP
Network/Control	NMOS IS-04, -05, -08, -09; BCP-002-01 In-band only (single-plane)

ULTRIX-MOD-DPT: DISPLAYPORT OUTPUT SUB-MODULE	
Connectors	4x USB-C in DisplayPort Alternate Mode
Format	DisplayPort 1.4, video only 720P 50/59.94/60 1080P/2160P 23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60

Note: Ultrispeed license required (one per frame) for all UHD support listed
For detailed specifications, please visit: Ultrix Frames, Ultrix I/O Cards

SWR-SDPE: Ultrix Carbonite/Acuity Production Switcher Engine

For more details visit: Ultrix Carbonite, Carbonite HyperMax and Ultrix Acuity

Rule every wave of opportunity

Ross Video는 고객의 성공적인 운용을 보장하기 위해 완벽한 라인업의 기술 서비스를 제공합니다.

Ultrix에는 1년 종합 무상 보증이 기본으로 포함되어 있습니다. 연간 연장 비용을 통해 하드웨어 연장 보증 및 소프트웨어 유지보수 서비스를 이용하실 수 있습니다.

Ultrix

One platform,
endless configurations.



Contact us

궁금한 점이 있으신가요? 전문가와 상담하여 필요하신 사양을 논의해 보세요.

Korea Distributor: KOREA AVICS Co.,LTD
Number: 02-322-3264
Email: avcontrol@avics.co.kr

ROSS